

Rapport de projet de 4A présenté par

Flavio DANTAS DE SENA

Mohamed Dhia DRIDI

Noah ROUSSEL

Filière MAM - année 2025-2026

Estimation de la valeur d'option pour le modèle de Cox, Ross et Rubinstein



Tuteur de projet : Igor HONORE

Tuteur académique : Thierry CLOPEAU

Juin 2026

POLYTECH Lyon - UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
Domaine Scientifique de La Doua - 15 Boulevard Latarjet,
69100 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. (33) 04.72.43.12.24 - Fax. (33) 04.72.43.12.25
<https://polytech.univ-lyon1.fr/>

Résumé

Ce rapport porte sur la valorisation d'options financières à l'aide du modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein. Ce modèle permet de représenter l'évolution possible du prix d'un actif sous-jacent à l'aide d'un arbre binomial, dans lequel le prix peut augmenter ou diminuer à chaque étape.

Après avoir présenté les notions fondamentales liées aux options financières, le rapport introduit le fonctionnement du modèle CRR et les paramètres nécessaires à son application. Une attention particulière est portée à la calibration de ces paramètres à partir de données de marché, notamment à travers le calcul des rendements logarithmiques, l'estimation de la volatilité historique et le choix du taux sans risque.

L'étude est appliquée à différents sous-jacents, dont le CAC 40 et le Brent, afin d'observer le comportement du modèle dans plusieurs contextes de marché. Le modèle est ensuite implémenté informatiquement pour calculer le prix d'options européennes et américaines, puis analyser l'influence des principaux paramètres sur les résultats obtenus.

Ce travail met en évidence l'intérêt du modèle CRR comme outil de valorisation simple, progressif et interprétable, tout en soulignant ses limites, notamment liées aux hypothèses de volatilité constante, de taux sans risque constant et à la sensibilité de la calibration aux données historiques utilisées.

Mots-clés : option financière, modèle binomial, Cox-Ross-Rubinstein, call, put, volatilité, arbre binomial, probabilité risque-neutre, calibration, backtest.

Abstract

This report focuses on the valuation of financial options using the Cox-Ross-Rubinstein binomial model. This model represents the possible evolution of an underlying asset price through a binomial tree, where the price can either increase or decrease at each time step.

After introducing the main concepts related to financial options, the report presents the CRR model and the parameters required for its implementation. Particular attention is given to the calibration of these parameters from market data, through the computation of logarithmic returns, the estimation of historical volatility and the choice of a risk-free rate.

The study is applied to different underlying assets, including the CAC 40 and Brent, in order to observe the behaviour of the model in several market contexts. The model is then implemented computationally to price European and American options and to analyse the influence of the main parameters on the results obtained.

This work highlights the interest of the CRR model as a simple, progressive and interpretable valuation method, while also pointing out its limitations, especially the assumptions of constant volatility, constant risk-free rate and the sensitivity of the calibration to the historical data used.

Keywords : financial option, binomial model, Cox-Ross-Rubinstein, call, put, volatility, binomial tree, risk-neutral probability, calibration, backtest.

Table des matières

Résumé	2
Abstract	3
Abréviations et notations	3
Abréviations et acronymes	3
Notations	3
Introduction	4
1 Cadre théorique financier	5
1.1 Définition d'une option financière	5
1.2 Call et put	7
1.3 Payoff	8
1.4 Options européennes et américaines	9
1.5 Paramètres influençant le prix d'une option	10
2 Modèle de Cox, Ross et Rubinstein	12
2.1 Principe général du modèle binomial	12
2.2 Hypothèses du modèle	13
2.3 Discrétisation du temps	13
2.4 Construction de l'arbre des prix	14
2.5 Probabilité risque-neutre	15
2.6 Actualisation et valeur de l'option dans l'arbre	15
2.7 Cas des options européennes et américaines	16
2.8 Lien avec le modèle de Black-Scholes	17
3 Calibration sur données de marché	18
3.1 Récupération des données	18
3.2 Nettoyage des données	18
3.3 Rendements logarithmiques	19
3.4 Estimation de la volatilité	19
3.5 Choix du taux sans risque	19
3.6 Calcul des paramètres CRR	20
4 Implémentation informatique	21
4.1 Architecture du projet	21
4.2 Classe <code>Option</code>	21
4.2.1 Attributs	21
4.2.2 Méthode de calcul du payoff	22
4.2.3 Vérification des paramètres	22
4.3 Module <code>market_data</code>	22
4.3.1 Téléchargement des données	22
4.3.2 Nettoyage des données	23
4.3.3 Calcul des rendements	23
4.4 Module <code>calibration</code>	23

4.4.1	Estimation de la volatilité	23
4.4.2	Gestion du taux sans risque	23
4.4.3	Calcul des paramètres du modèle	24
4.5	Module <code>crr</code>	24
4.5.1	Construction de l'arbre binomial	24
4.5.2	Calcul des payoffs terminaux	24
4.5.3	Pricing européen	25
4.5.4	Pricing américain	25
4.6	Module <code>backtester</code>	25
4.6.1	Fonctionnement du backtest	25
4.6.2	Calcul des erreurs	25
4.6.3	Métriques d'évaluation	26
5	Expérimentations numériques	27
5.1	Paramètres choisis	27
5.1.1	Choix du sous-jacent	27
5.1.2	Choix du strike	27
5.1.3	Choix de la maturité	27
5.1.4	Choix du nombre d'étapes	28
5.2	Exemple d'arbre binomial	28
5.3	Pricing d'un call européen	28
5.4	Pricing d'un put européen	29
5.5	Pricing d'une option américaine	29
5.6	Influence du nombre d'étapes	29
6	Backtest et validation	31
6.1	Objectif du backtest	31
6.2	Comparaison prix prédit / prix de référence	31
6.3	Erreur absolue moyenne (MAE)	33
6.4	Erreur quadratique moyenne (RMSE)	33
6.5	Analyse des résultats	34
6.5.1	Qualité globale de l'approximation	34
6.5.2	Étude de convergence en fonction de N	34
6.5.3	Limites du backtest	35
7	Limites et perspectives	36
	Conclusion et perspectives	38
	Bibliographie	39
	Annexes	39
	Annexe A : Code Python	39
	Annexe B : Résultats complémentaires	39
	Annexe C : Figures supplémentaires	39

Abréviations et notations

Abréviations et acronymes

- CRR : Cox, Ross et Rubinstein
- CAC 40 : indice boursier français
- MAE : Mean Absolute Error
- RMSE : Root Mean Squared Error
- ATM : At The Money
- ITM : In The Money
- OTM : Out of The Money
- OHLCV : Open, High, Low, Close, Volume

Notations

Notations financières

- S_0 : prix initial du sous-jacent
- S_T : prix du sous-jacent à maturité
- K : prix d'exercice
- T : maturité de l'option
- r : taux sans risque
- σ : volatilité du sous-jacent

Notations du modèle CRR

- N : nombre d'étapes de l'arbre
- Δt : pas de temps
- u : facteur de hausse
- d : facteur de baisse
- p^* : probabilité risque-neutre
- $V_{i,j}$: valeur de l'option au nœud (i, j)

Introduction

Chapitre 1

Cadre théorique financier

Ce chapitre présente les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension des options financières et de leur valorisation. Avant d'aborder les modèles numériques utilisés pour calculer le prix d'une option, il est important de définir précisément les notions financières de base telles que l'actif sous-jacent, l'option financière, le prix d'exercice, la maturité, le payoff, l'option européenne et l'option américaine.

L'objectif de ce chapitre est donc de construire progressivement le cadre théorique du rapport. Nous commencerons par présenter la notion d'option financière, puis nous distinguerons les deux grands types d'options classiques dont le call et le put. Nous introduirons ensuite la notion de payoff, qui permet de décrire le gain obtenu à l'échéance d'une option. Enfin, nous présenterons les principales caractéristiques influençant le prix d'une option, comme le prix du sous-jacent, la volatilité, le taux d'intérêt, la maturité et le prix d'exercice.

Ces définitions seront ensuite utilisées dans les chapitres suivants pour mettre en place le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein et calibrer ses paramètres à partir de données de marché.

1.1 Définition d'une option financière

Les options financières appartiennent à la famille des produits dérivés. Avant de définir précisément une option financière, il est donc nécessaire d'introduire d'abord la notion de produit dérivé, puis celle d'actif sous-jacent.

Définition 1.1: Produit dérivé

Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend de l'évolution d'un autre actif, appelé actif sous-jacent.

Définition 1.2: Actif sous-jacent

Un actif sous-jacent est l'actif financier sur lequel repose un produit dérivé.

Il peut s'agir par exemple :

- d'une action ;
- d'un indice boursier ;
- d'une devise ;
- d'une matière première ;
- d'une obligation.

On note généralement le prix de l'actif sous-jacent à la date t par :

$$S_t.$$

Dans le cadre de ce rapport, l'actif sous-jacent considéré sera principalement une action. L'évolution de son prix au cours du temps jouera un rôle central dans la valorisation de l'option.

Une option financière est un contrat portant sur un actif sous-jacent. Elle donne à son détenteur un droit, mais pas une obligation. Ce droit peut être un droit d'achat ou un droit de vente.

Définition 1.3: Option financière

Une option financière est un contrat qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, à une date donnée ou pendant une période donnée.

Le prix fixé à l'avance dans le contrat est appelé prix d'exercice.

Définition 1.4: Prix d'exercice

Le prix d'exercice, noté K , est le prix auquel le détenteur de l'option peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent si l'option est exercée.

Une option se distingue donc d'un contrat classique par le fait que son détenteur possède un droit, mais n'est jamais obligé de l'exercer. Cette propriété est essentielle : si l'exercice de l'option est défavorable, le détenteur peut choisir de ne pas exercer son droit.

Le contrat d'option est également associé à une date limite. Cette date est appelée maturité ou échéance.

Définition 1.5: Maturité

La maturité, notée T , désigne la date d'échéance du contrat d'option. À cette date, selon le type d'option considéré, le détenteur peut exercer son droit d'achat ou de vente.

Une option financière est donc principalement caractérisée par les éléments suivants :

- S_t , le prix du sous-jacent à la date t ;
- K , le prix d'exercice ;
- T , la maturité de l'option.

Enfin, pour obtenir ce droit, l'acheteur de l'option doit payer un prix. Ce prix est appelé prime de l'option.

Définition 1.6: Prime d'une option

La prime d'une option est le prix payé par l'acheteur pour obtenir le droit associé au contrat d'option. Elle représente également le prix de marché de l'option à la date considérée.

Dans la suite du rapport, l'objectif sera de comprendre comment déterminer cette prime à l'aide de modèles mathématiques. Pour cela, il faudra d'abord distinguer les deux types fondamentaux d'options : les options d'achat, appelées *calls*, et les options de vente, appelées *puts*.

1.2 Call et put

Les options financières sont des instruments échangés sur les marchés financiers. Avant de distinguer les deux formes principales d'options, il est utile de préciser brièvement ce que l'on entend par marché financier.

Définition 1.7: Marché financier

Un marché financier est un lieu, physique ou électronique, sur lequel des agents économiques peuvent acheter et vendre des actifs financiers, comme des actions, des obligations, des devises ou des produits dérivés.

Dans ce cadre, les options financières permettent aux investisseurs de prendre position sur l'évolution future d'un actif sous-jacent. Une option peut donner un droit d'achat ou un droit de vente sur cet actif. Ces deux cas correspondent respectivement au *call* et au *put*.

Définition 1.8: Option d'achat ou call

Une option d'achat, appelée *call*, est une option qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, appelé prix d'exercice. On note K le prix d'exercice et S_T le prix du sous-jacent à la maturité T . Le call présente un intérêt pour son détenteur lorsque

$$S_T > K.$$

Dans cette situation, l'acheteur du call peut acheter l'actif au prix K , alors que sa valeur de marché est S_T .

Le call est donc associé à une anticipation de hausse du prix du sous-jacent. Lorsque le prix de marché devient supérieur au prix d'exercice, l'exercice de l'option permet d'acheter l'actif à un prix inférieur à sa valeur observée sur le marché. En revanche, si $S_T \leq K$, l'exercice n'est pas avantageux, car l'actif peut être acheté directement sur le marché à un prix inférieur ou égal à K .

Définition 1.9: Option de vente ou put

Une option de vente, appelée *put*, est une option qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, appelé prix d'exercice.

On note K le prix d'exercice et S_T le prix du sous-jacent à la maturité T . Le put présente un intérêt pour son détenteur lorsque

$$S_T < K.$$

Dans cette situation, l'acheteur du put peut vendre l'actif au prix K , alors que sa valeur de marché est S_T .

Le put est donc associé à une anticipation de baisse du prix du sous-jacent. Lorsque le prix de marché devient inférieur au prix d'exercice, l'exercice de l'option permet de vendre l'actif à un prix supérieur à sa valeur observée sur le marché. En revanche, si $S_T \geq K$, l'exercice n'est pas avantageux, car l'actif peut être vendu directement sur le marché à un prix supérieur ou égal à K .

Ainsi, le call et le put reposent sur deux situations opposées. Le call devient intéressant lorsque le prix du sous-jacent dépasse le prix d'exercice, tandis que le put devient intéressant

lorsque le prix du sous-jacent devient inférieur au prix d'exercice. Cette distinction permettra, dans la section suivante, d'introduire la notion de payoff, c'est-à-dire le gain obtenu à la maturité selon l'évolution du prix du sous-jacent.

1.3 Payoff

Après avoir distingué les deux types fondamentaux d'options, le call et le put, il est nécessaire d'introduire la notion de payoff. Cette notion permet de mesurer ce que rapporte une option à sa maturité, avant de prendre en compte le prix payé pour l'acheter.

Définition 1.10: Payoff d'une option

Le payoff d'une option désigne le gain obtenu par le détenteur de l'option à la maturité T , en fonction du prix final du sous-jacent S_T et du prix d'exercice K .
Il ne tient pas compte de la prime payée pour acheter l'option.

Le payoff dépend donc de la position relative entre le prix du sous-jacent à la maturité, noté S_T , et le prix d'exercice, noté K . Si l'exercice de l'option est avantageux, le payoff est positif. Dans le cas contraire, le détenteur choisit de ne pas exercer son droit, et le payoff est nul.

Pour une option d'achat, le détenteur exerce son droit seulement lorsque le prix du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice. Le payoff d'un call est donc donné par la quantité positive entre $S_T - K$ et 0.

Définition 1.11: Payoff d'un call

Le payoff d'un call à la maturité T est donné par

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) = \max(S_T - K, 0).$$

Ainsi, si $S_T > K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) = S_T - K.$$

Si $S_T \leq K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) = 0.$$

Cette formule traduit directement le fonctionnement économique du call. Lorsque le prix du sous-jacent dépasse le prix d'exercice, l'acheteur peut acheter l'actif à un prix inférieur à sa valeur de marché. L'écart $S_T - K$ représente alors le gain obtenu à l'exercice. Lorsque $S_T \leq K$, l'exercice n'est pas avantageux, et le détenteur laisse l'option expirer.

Pour une option de vente, la situation est inverse. Le détenteur exerce son droit lorsque le prix du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice. Le payoff d'un put est donc donné par la quantité positive entre $K - S_T$ et 0.

Définition 1.12: Payoff d'un put

Le payoff d'un put à la maturité T est donné par

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) = \max(K - S_T, 0).$$

Ainsi, si $S_T < K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) = K - S_T.$$

Si $S_T \geq K$, le payoff vaut

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) = 0.$$

Cette formule exprime l'intérêt économique du put. Lorsque le prix du sous-jacent devient inférieur au prix d'exercice, l'acheteur du put peut vendre l'actif au prix K , alors que sa valeur de marché est plus faible. L'écart $K - S_T$ représente alors le gain obtenu à l'exercice. Lorsque $S_T \geq K$, il n'est pas avantageux d'exercer l'option, et le payoff est nul.

Il est important de distinguer le payoff du profit réel de l'investisseur.

Définition 1.13: Profit d'une option

Le profit d'une option correspond au payoff diminué de la prime payée pour acheter l'option.

Si la prime est notée C_0 pour un call, alors le profit du call est donné par

$$\Pi_{\text{call}}(S_T) - C_0.$$

Si la prime est notée P_0 pour un put, alors le profit du put est donné par

$$\Pi_{\text{put}}(S_T) - P_0.$$

Le payoff mesure uniquement le gain obtenu à la maturité grâce à l'exercice de l'option. Le profit, lui, prend aussi en compte la prime payée au départ pour acheter cette option.

Cette distinction entre payoff et profit est importante, car elle permet de séparer le gain obtenu à l'exercice de l'option du coût initial payé pour acquérir ce droit. Dans la suite, nous nous intéresserons également au moment auquel ce droit peut être exercé. Cette question conduit à distinguer les options européennes et les options américaines.

1.4 Options européennes et américaines

Après avoir défini le payoff d'une option, il est nécessaire de préciser à quel moment le détenteur peut exercer son droit. En effet, toutes les options ne possèdent pas les mêmes règles d'exercice. On distingue principalement les options européennes et les options américaines.

Définition 1.14: Option européenne

Une option européenne est une option qui ne peut être exercée qu'à sa date de maturité T .

Ainsi, le détenteur de l'option prend sa décision uniquement à l'échéance, en comparant le prix du sous-jacent S_T au prix d'exercice K .

Dans le cas d'une option européenne, le détenteur ne peut donc pas exercer son droit avant la date T . Même si l'option devient avantageuse avant l'échéance, il doit attendre la maturité pour décider s'il exerce ou non son droit.

Pour un call européen, l'exercice est intéressant à la maturité lorsque

$$S_T > K.$$

Pour un put européen, l'exercice est intéressant à la maturité lorsque

$$S_T < K.$$

Définition 1.15: Option américaine

Une option américaine est une option qui peut être exercée à tout moment entre la date d'achat du contrat et sa maturité T .

Contrairement à l'option européenne, l'option américaine donne donc plus de flexibilité à son détenteur. Celui-ci peut choisir d'exercer son droit avant l'échéance si cela lui semble avantageux. Cette liberté supplémentaire rend généralement la valorisation d'une option américaine plus complexe, car il faut étudier la possibilité d'exercice à chaque date avant la maturité.

On peut résumer la différence principale de la manière suivante. Une option européenne ne peut être exercée qu'à la date finale T , tandis qu'une option américaine peut être exercée à n'importe quelle date avant ou à la maturité.

Cette distinction est importante, car le moment d'exercice influence la valeur de l'option. Cependant, le type d'exercice n'est pas le seul élément à prendre en compte. Le prix d'une option dépend également de plusieurs paramètres financiers, comme le prix du sous-jacent, le prix d'exercice, la maturité, la volatilité ou encore le taux d'intérêt. Ces paramètres sont présentés dans la section suivante.

1.5 Paramètres influençant le prix d'une option

Le prix d'une option, aussi appelé prime, dépend de plusieurs paramètres financiers. Certains ont déjà été introduits précédemment, comme le prix du sous-jacent S_t , le prix d'exercice K et la maturité T . Ces grandeurs jouent un rôle central dans la valorisation, car elles déterminent les conditions dans lesquelles l'option peut devenir avantageuse pour son détenteur.

Le prix du sous-jacent S_t influence directement la valeur de l'option. Pour un call, une hausse du prix du sous-jacent tend à augmenter la valeur de l'option, car le droit d'acheter l'actif au prix K devient plus intéressant. À l'inverse, pour un put, une baisse du prix du sous-jacent tend à augmenter la valeur de l'option, car le droit de vendre l'actif au prix K devient plus avantageux.

Le prix d'exercice K intervient également dans la valeur de l'option. Pour un call, plus K est faible, plus l'option est favorable à son détenteur. Pour un put, c'est l'inverse : plus K est élevé, plus l'option est intéressante, car elle permet de vendre le sous-jacent à un prix supérieur.

La maturité T joue aussi un rôle important. Plus la durée restante avant l'échéance est longue, plus le prix du sous-jacent a le temps d'évoluer. Une maturité plus longue peut donc augmenter la valeur d'une option, car elle laisse davantage de possibilités pour que l'option devienne favorable.

Un autre paramètre essentiel est la volatilité du sous-jacent. Elle mesure l'intensité des variations du prix de l'actif au cours du temps.

La volatilité est généralement estimée à partir des rendements du sous-jacent. Il est donc nécessaire de préciser ce que l'on appelle un rendement.

Définition 1.16: Rendement d'un actif financier

Le rendement d'un actif financier mesure la variation relative de son prix entre deux dates. Si S_{i-1} désigne le prix de l'actif à la date $i - 1$ et S_i son prix à la date i , le rendement

simple est défini par

$$R_i^{\text{simple}} = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}.$$

On peut également utiliser le rendement logarithmique, défini par

$$R_i = \ln \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} \right).$$

Dans la suite du rapport, nous utiliserons principalement les rendements logarithmiques. Ce choix est courant en finance, car ils possèdent des propriétés mathématiques intéressantes, notamment l'additivité sur plusieurs périodes. En effet, pour trois dates successives 0, 1 et 2, on a

$$\ln \left(\frac{S_2}{S_0} \right) = \ln \left(\frac{S_1}{S_0} \right) + \ln \left(\frac{S_2}{S_1} \right).$$

Cette propriété facilite l'étude des séries financières et l'estimation de la volatilité à partir de données historiques.

Définition 1.17: Volatilité

La volatilité mesure l'ampleur des fluctuations du prix d'un actif financier au cours du temps. Dans le cadre des options, elle est généralement notée σ .

Si l'on dispose d'une série de rendements $R_1, R_2, \dots, R_n$, la volatilité historique peut être estimée par l'écart-type des rendements :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2},$$

où

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i$$

désigne le rendement moyen observé.

Une volatilité élevée signifie que le prix du sous-jacent peut varier fortement. Cela augmente la probabilité que l'option devienne avantageuse avant ou à la maturité. Ainsi, une hausse de la volatilité tend généralement à augmenter la valeur d'un call comme celle d'un put.

Enfin, le taux d'intérêt sans risque intervient dans les modèles de valorisation, car il permet d'actualiser les valeurs futures.

Définition 1.18: Taux sans risque

Le taux sans risque, noté r_f , est le taux de rendement théorique d'un placement considéré comme sans risque sur une période donnée.

Il est utilisé pour ramener une valeur future à sa valeur actuelle.

Le taux sans risque influence donc la valeur actuelle des montants payés ou reçus dans le futur. Dans les modèles de valorisation d'options, il intervient notamment dans l'actualisation des payoffs futurs.

Ainsi, les principaux paramètres utilisés pour valoriser une option sont le prix du sous-jacent S_t , le prix d'exercice K , la maturité T , la volatilité σ et le taux sans risque r_f . Ces grandeurs seront utilisées dans la suite du rapport pour construire le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein.

Chapitre 2

Modèle de Cox, Ross et Rubinstein

Après avoir présenté les notions financières fondamentales liées aux options, nous pouvons maintenant introduire un premier modèle de valorisation. L'objectif est de déterminer, à partir des paramètres du contrat et du marché, une estimation du prix d'une option.

Dans ce chapitre, nous présentons le modèle binomial de Cox, Ross et Rubinstein, souvent appelé modèle CRR. Ce modèle repose sur une représentation discrète de l'évolution du prix du sous-jacent. À chaque période, le prix peut seulement évoluer selon deux possibilités : une hausse ou une baisse. Cette structure permet de construire un arbre de prix, puis de calculer progressivement la valeur de l'option.

2.1 Principe général du modèle binomial

Le modèle de Cox, Ross et Rubinstein propose une méthode de valorisation des options fondée sur une représentation discrète du temps. Au lieu de supposer que le prix du sous-jacent évolue de manière continue, le modèle découpe la durée de vie de l'option en un nombre fini d'étapes.

À chaque étape, le prix du sous-jacent peut évoluer de deux manières. Il peut augmenter selon un facteur de hausse, noté u , ou diminuer selon un facteur de baisse, noté d .

Définition 2.1: Modèle binomial

Un modèle binomial est un modèle dans lequel, à chaque période, le prix du sous-jacent ne peut prendre que deux évolutions possibles : une hausse ou une baisse.

Dans le modèle CRR, si le prix du sous-jacent vaut S à une date donnée, alors à la période suivante il peut devenir

$$Su$$

en cas de hausse, ou

$$Sd$$

en cas de baisse.

On suppose généralement que

$$u > 1 \quad \text{et} \quad 0 < d < 1.$$

Le facteur u représente donc une évolution positive du prix du sous-jacent, tandis que le facteur d représente une évolution négative. En répétant cette construction sur plusieurs périodes, on obtient un arbre binomial représentant les différentes valeurs possibles du sous-jacent jusqu'à

la maturité de l'option.

Définition 2.2: Arbre binomial

Un arbre binomial est une structure qui représente les différentes évolutions possibles du prix d'un actif lorsque, à chaque étape, ce prix peut soit augmenter, soit diminuer.

L'intérêt du modèle binomial est qu'il permet de calculer le prix d'une option de manière progressive. On commence par déterminer les valeurs possibles du sous-jacent à la maturité, puis on calcule les payoffs associés. Ensuite, on remonte l'arbre jusqu'à la date initiale afin d'obtenir le prix de l'option aujourd'hui.

Avant de construire cet arbre plus précisément, il est nécessaire de présenter les hypothèses sur lesquelles repose le modèle CRR.

2.2 Hypothèses du modèle

Comme tout modèle financier, le modèle CRR repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses permettent d'obtenir un cadre mathématique clair pour valoriser les options, même si elles ne décrivent pas parfaitement la réalité des marchés.

On suppose d'abord que le marché est sans friction. Cela signifie que l'on néglige les coûts de transaction, les taxes et les contraintes liées à l'achat ou à la vente des actifs. Cette hypothèse simplifie les calculs et permet de se concentrer sur la logique de valorisation.

Le taux sans risque, noté r_f , est supposé constant pendant toute la durée de vie de l'option. Cette hypothèse permet d'utiliser un même taux pour actualiser les valeurs futures dans l'arbre binomial.

Le modèle suppose aussi que la volatilité du sous-jacent, notée σ , reste constante sur la période étudiée. Cela signifie que l'intensité des variations du prix du sous-jacent ne change pas au cours du temps.

Enfin, le modèle repose sur l'absence d'opportunité d'arbitrage. Cette hypothèse est fondamentale, car elle garantit la cohérence du prix obtenu.

Définition 2.3: Absence d'opportunité d'arbitrage

L'absence d'opportunité d'arbitrage signifie qu'il est impossible de construire une stratégie permettant d'obtenir un gain certain sans risque et sans investissement initial.

Ces hypothèses permettent de construire un modèle simple et cohérent. Elles fixent le cadre dans lequel le prix du sous-jacent sera représenté de manière discrète.

Il faut maintenant préciser comment la durée de vie de l'option est découpée en plusieurs étapes.

2.3 Discrétisation du temps

Le modèle CRR travaille en temps discret. Cela signifie que la durée de vie de l'option n'est pas considérée comme continue, mais découpée en plusieurs périodes de même longueur.

Si la maturité de l'option est notée T et si l'on choisit de découper cette période en N étapes, alors la durée d'une étape est notée Δt .

Définition 2.4: Pas de temps

Le pas de temps, noté Δt , désigne la durée d'une période élémentaire dans l'arbre binomial. Il est défini par

$$\Delta t = \frac{T}{N},$$

où T est la maturité de l'option et N le nombre d'étapes de l'arbre.

Ainsi, plus le nombre d'étapes N est grand, plus le pas de temps Δt est petit. L'arbre décrit alors l'évolution du sous-jacent de manière plus fine.

À l'étape i , le temps correspondant est donné par

$$t_i = i\Delta t,$$

avec

$$i = 0, 1, \dots, N.$$

L'étape $i = 0$ correspond à la date initiale, tandis que l'étape $i = N$ correspond à la maturité de l'option.

Une fois ce découpage temporel défini, on peut construire l'arbre des prix du sous-jacent en associant à chaque étape les mouvements possibles de hausse et de baisse.

2.4 Construction de l'arbre des prix

L'arbre binomial est construit à partir du prix initial du sous-jacent, noté S_0 . À chaque étape, le prix peut être multiplié par le facteur de hausse u ou par le facteur de baisse d .

On repère chaque nœud de l'arbre par deux indices (i, j) , où i représente l'étape temporelle et j le nombre de hausses observées depuis la date initiale.

Définition 2.5: Prix au nœud de l'arbre

Dans l'arbre binomial, le prix du sous-jacent au nœud (i, j) est donné par

$$S_{i,j} = S_0 u^j d^{i-j},$$

où i désigne l'étape de l'arbre et j le nombre de hausses observées.

Dans cette formule, le terme u^j correspond aux j hausses successives, tandis que le terme d^{i-j} correspond aux $i - j$ baisses. Ainsi, à une étape donnée i , plusieurs valeurs du sous-jacent sont possibles selon le nombre de hausses et de baisses réalisées.

Le choix des facteurs u et d est essentiel dans le modèle CRR. Ils sont définis à partir de la volatilité σ et du pas de temps Δt .

Définition 2.6: Facteur de hausse

Dans le modèle CRR, le facteur de hausse est noté u et défini par

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

Le facteur u mesure l'augmentation possible du prix du sous-jacent pendant une période. Plus la volatilité σ est élevée, plus le facteur de hausse est important.

Définition 2.7: Facteur de baisse

Dans le modèle CRR, le facteur de baisse est noté d et défini par

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

On remarque que

$$d = \frac{1}{u}.$$

Cette relation permet d'obtenir un arbre recombiné.

L'arbre permet donc de représenter les différents prix possibles du sous-jacent. Cependant, pour valoriser l'option, il faut encore associer une probabilité aux mouvements de hausse et de baisse.

2.5 Probabilité risque-neutre

Une fois l'arbre des prix construit, il faut déterminer comment calculer la valeur de l'option à partir des différents scénarios possibles. Le modèle CRR utilise pour cela une probabilité particulière, appelée probabilité risque-neutre.

Définition 2.8: Probabilité risque-neutre

La probabilité risque-neutre, notée p^* , est la probabilité de hausse utilisée dans le modèle CRR pour valoriser une option.

Elle est définie par

$$p^* = \frac{e^{r_f \Delta t} - d}{u - d},$$

où r_f désigne le taux sans risque, Δt le pas de temps, u le facteur de hausse et d le facteur de baisse.

La probabilité p^* ne correspond pas nécessairement à la probabilité réelle que le prix du sous-jacent augmente. Il s'agit d'une probabilité utilisée pour assurer la cohérence du modèle avec l'absence d'opportunité d'arbitrage.

La probabilité de baisse associée est

$$1 - p^*.$$

Pour que le modèle soit cohérent, la probabilité risque-neutre doit vérifier

$$0 < p^* < 1.$$

Cette condition signifie que la probabilité utilisée dans le modèle est bien comprise entre une baisse et une hausse possibles du prix du sous-jacent.

Une fois cette probabilité définie, on peut l'utiliser pour calculer la valeur de l'option à chaque nœud de l'arbre.

2.6 Actualisation et valeur de l'option dans l'arbre

Après avoir défini la probabilité risque-neutre, on peut calculer la valeur de l'option à chaque nœud de l'arbre. Cette valeur dépend des valeurs possibles de l'option à l'étape suivante.

Définition 2.9: Valeur de l'option au nœud de l'arbre

On note $V_{i,j}$ la valeur de l'option au nœud (i,j) de l'arbre binomial. L'indice i désigne l'étape temporelle, tandis que l'indice j désigne le nombre de hausses observées depuis la date initiale.

Dans le cas d'une option européenne, la valeur de l'option est d'abord connue à la maturité grâce au payoff. On remonte ensuite l'arbre progressivement jusqu'à la date initiale.

Pour un nœud (i,j) , la valeur de l'option est calculée par

$$V_{i,j} = e^{-r_f \Delta t} [p^* V_{i+1,j+1} + (1 - p^*) V_{i+1,j}].$$

Le terme $e^{-r_f \Delta t}$ est le facteur d'actualisation sur une période. Il permet de ramener à la date actuelle une valeur attendue à l'étape suivante.

Cette relation permet de calculer le prix de l'option par remontée de l'arbre. Le prix obtenu au nœud initial,

$$V_{0,0},$$

correspond à la valeur de l'option à la date initiale.

2.7 Cas des options européennes et américaines

La méthode de remontée de l'arbre dépend du type d'option considéré. Pour une option européenne, l'exercice n'est possible qu'à la maturité. La valeur de l'option est donc calculée à partir des payoffs terminaux, puis par actualisation jusqu'à la date initiale.

Pour une option américaine, l'exercice peut avoir lieu avant la maturité. À chaque nœud de l'arbre, il faut donc comparer la valeur de continuation avec la valeur obtenue en cas d'exercice immédiat.

Dans le cas américain, la valeur de l'option au nœud (i,j) s'écrit

$$V_{i,j} = \max (e^{-r_f \Delta t} [p^* V_{i+1,j+1} + (1 - p^*) V_{i+1,j}], \Pi(S_{i,j})).$$

Cette formule traduit le fait que le détenteur choisit toujours la solution la plus avantageuse entre conserver l'option et l'exercer immédiatement.

Le modèle CRR permet donc de traiter aussi bien les options européennes que les options américaines. Cette souplesse constitue l'un de ses principaux intérêts, notamment lorsque l'exercice anticipé doit être pris en compte.

Le modèle CRR repose finalement sur une construction discrète du prix du sous-jacent à partir de paramètres précis, particulièrement le pas de temps Δt , les facteurs de hausse et de baisse u et d , la probabilité risque-neutre p^* , ainsi que la valeur de l'option aux différents nœuds de l'arbre $V_{i,j}$.

Le chapitre suivant est consacré à l'étape de calibration. Il présente la méthode utilisée pour récupérer les données de marché, nettoyer les séries de prix, calculer les rendements logarithmiques, estimer la volatilité historique et déterminer les paramètres nécessaires à la mise en œuvre du modèle CRR.

2.8 Lien avec le modèle de Black-Scholes

Le modèle CRR est un modèle discret : il approxime l'évolution du prix du sous-jacent à l'aide d'un arbre binomial construit sur un nombre fini d'étapes. Lorsque le nombre d'étapes augmente, cette approche se rapproche d'un modèle en temps continu. C'est pour cette raison que le modèle de Black-Scholes est utilisé comme référence pour étudier la convergence du modèle CRR dans le cas des options européennes.

Définition 2.10: Modèle de Black-Scholes

Le modèle de Black-Scholes est un modèle continu de valorisation des options européennes. Il permet de calculer le prix théorique d'une option à partir du prix initial du sous-jacent S_0 , du prix d'exercice K , de la maturité T , du taux sans risque r et de la volatilité σ .

Pour un call européen, le prix donné par Black-Scholes est

$$C_{BS} = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2),$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

La fonction Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Dans la suite du rapport, le modèle de Black-Scholes servira uniquement de référence pour comparer les prix obtenus avec le modèle CRR dans le cas européen. Le chapitre suivant est consacré à la calibration des paramètres nécessaires à la construction de l'arbre binomial.

Chapitre 3

Calibration sur données de marché

Les paramètres introduits dans les chapitres précédents doivent maintenant être déterminés à partir de données réelles. Le modèle CRR nécessite notamment le prix initial du sous-jacent S_0 , la volatilité annualisée σ , le taux sans risque r_f , la maturité T et le nombre d'étapes N .

Certains de ces paramètres sont directement observables, comme le prix du sous-jacent. D'autres, comme la volatilité, doivent être estimés à partir de l'historique des prix. L'objectif de ce chapitre est donc de décrire la méthode utilisée pour passer d'une série de prix de marché aux paramètres du modèle binomial.

3.1 Récupération des données

La première étape consiste à récupérer l'historique des prix de l'actif sous-jacent étudié. Dans ce rapport, le sous-jacent considéré est une action. On note la série de prix observés

$$S_0, S_1, \dots, S_n,$$

où S_i désigne le prix de l'actif à la date i .

Les données utilisées correspondent aux prix de clôture, ou aux prix de clôture ajustés lorsque ceux-ci sont disponibles. Les prix ajustés sont particulièrement utiles, car ils tiennent compte de certains événements financiers comme les dividendes ou les divisions d'actions.

Cette étape fournit la série chronologique de prix qui servira ensuite au calcul des rendements logarithmiques.

3.2 Nettoyage des données

Avant d'utiliser les prix récupérés, il est nécessaire de vérifier la qualité des données. Les observations doivent être classées dans l'ordre chronologique, car les rendements sont calculés entre deux dates successives.

Les valeurs manquantes sont retirées afin d'éviter des erreurs dans les calculs. On vérifie également que les prix sont strictement positifs, puisque le calcul des rendements logarithmiques repose sur un logarithme. Après cette étape, la série de prix peut être utilisée pour la suite de la calibration.

3.3 Rendements logarithmiques

À partir de la série de prix nettoyée, on calcule les rendements logarithmiques du sous-jacent. Pour deux dates consécutives $i - 1$ et i , le rendement est défini par

$$R_i = \ln \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} \right).$$

On obtient ainsi une série de rendements

$$R_1, R_2, \dots, R_n.$$

Ces rendements décrivent les variations relatives du prix du sous-jacent. Ils seront utilisés pour estimer la volatilité historique.

3.4 Estimation de la volatilité

La volatilité utilisée dans le modèle CRR est estimée à partir des rendements logarithmiques. On commence par calculer le rendement moyen

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i.$$

L'écart-type empirique des rendements est ensuite donné par

$$\sigma_{\text{jour}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2}.$$

Lorsque les données sont journalières, cette volatilité doit être annualisée afin d'être cohérente avec les autres paramètres du modèle. En supposant 252 jours de bourse par an, on obtient

$$\sigma = \sigma_{\text{jour}} \sqrt{252}.$$

La valeur annualisée σ sera utilisée dans le calcul des facteurs de hausse et de baisse.

3.5 Choix du taux sans risque

Le taux sans risque utilisé dans le modèle est noté r_f . Il doit être exprimé sur une base annuelle, comme la volatilité σ et la maturité T .

En pratique, ce taux peut être approché par le rendement d'une obligation d'État dont l'échéance est proche de celle de l'option étudiée. Dans ce rapport, on suppose que r_f reste constant pendant toute la durée de vie de l'option.

3.6 Calcul des paramètres CRR

Une fois σ , r_f , T et N fixés, les paramètres du modèle CRR peuvent être calculés. Le pas de temps vaut

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

Les facteurs de hausse et de baisse sont définis par

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad \text{et} \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

Dans le modèle CRR, on a également $d = 1/u$, ce qui permet d'obtenir un arbre recombiné. La probabilité risque-neutre est ensuite calculée par

$$p^* = \frac{e^{r_f \Delta t} - d}{u - d}.$$

Pour que cette quantité soit bien une probabilité, elle doit vérifier

$$0 < p^* < 1.$$

À la fin de la calibration, les paramètres nécessaires à la construction de l'arbre binomial sont donc

$$\Delta t, \quad u, \quad d, \quad p^*.$$

Ces valeurs seront utilisées dans l'implémentation informatique du modèle pour calculer le prix de l'option.

Chapitre 4

Implémentation informatique

Ce chapitre présente l'implémentation informatique du modèle de Cox-Ross-Rubinstein. Le projet est développé en Python et organisé en plusieurs modules indépendants, chacun ayant un rôle précis dans la chaîne de traitement allant de la récupération des données de marché au calcul du prix de l'option.

4.1 Architecture du projet

L'architecture du projet suit le principe de séparation des concepts. Chaque module ne fait qu'une chose, puis les dépendances s'organisent de la donnée brute vers le résultat final.

L'organisation des fichiers sources est la suivante :

- `option.py` : Définition de la classe `Option`.
- `market_data.py` : Téléchargement et préparation des données de marché.
- `calibration.py` : Estimation de la volatilité et calibration des paramètres CRR.
- `crr.py` : Construction de l'arbre binomial et calcul du prix.
- `backtester.py` : Évaluation du modèle sur plusieurs dates.

Le flux de données suit la chaîne logique suivante :

`market_data.py` $\longrightarrow$ `calibration.py` $\longrightarrow$ `crr.py` $\longrightarrow$ `backtester.py`

Le module `option.py` est transversal : il est utilisé par `crr.py` et `backtester.py` pour représenter l'option à valoriser. Les notebooks Jupyter orchestrent l'ensemble en important ces modules et en produisant les résultats numériques et graphiques du projet.

4.2 Classe Option

La classe `Option`, définie dans le fichier `option.py`, représente une option financière par ses trois paramètres contractuels fondamentaux : le strike, la maturité et le type (call ou put).

4.2.1 Attributs

Le constructeur `__init__` reçoit trois arguments :

- `strike` : le prix d'exercice K , doit être strictement positif ;
- `maturity` : la maturité T en années, doit être strictement positive ;
- `option_type` : une chaîne de caractères valant 'call' ou 'put'.

Ces trois valeurs sont stockées comme attributs de l'objet après vérification.

4.2.2 Méthode de calcul du payoff

La méthode `payoff(S)` calcule le gain obtenu à maturité pour un prix de sous-jacent $S_T = S$ donné. Elle implémente directement les formules théoriques :

$$\text{payoff}(S) = \begin{cases} \max(S - K, 0) & \text{si l'option est un call,} \\ \max(K - S, 0) & \text{si l'option est un put.} \end{cases}$$

Cette méthode est appelée par `crr.py` lors du calcul des payoffs terminaux de l'arbre (feuilles de l'arbre) ainsi que lors de la comparaison avec la valeur de continuation pour les options américaines.

4.2.3 Vérification des paramètres

Dès l'instanciation, le constructeur lève une exception `ValueError` dans les cas suivants :

- `strike` ≤ 0 : un prix d'exercice nul ou négatif est économiquement incohérent ;
- `maturity` ≤ 0 : une maturité nulle ou négative n'a pas de sens ;
- `option_type` différent de 'call' ou 'put' : toute autre valeur serait une erreur de saisie.

Ces vérifications garantissent que tout objet `Option` valide peut être utilisé sans précaution supplémentaire dans les modules en aval.

4.3 Module `market_data`

Le module `market_data.py` est responsable de la récupération et de la préparation des données de marché. Il utilise la bibliothèque `yfinance` pour télécharger les données de cours et `pandas` pour les manipuler.

4.3.1 Téléchargement des données

La fonction `download_data(ticker, start_date, end_date)` télécharge les données OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) d'un actif financier identifié par son symbole boursier (par exemple `^FCHI` pour le CAC 40 ou `BZ=F` pour le Brent). Les données sont triées par ordre chronologique croissant et renvoyées sous forme de `DataFrame`.

La fonction principale d'entrée du module est `build_dataset`, qui enchaîne toutes les étapes de traitement et retourne un `DataFrame` enrichi avec les variables dérivées nécessaires au projet :

- `Close` : Prix de clôture journalier.
- `log_return` : Rendement logarithmique journalier.
- `cum_return` : Rendement cumulé en base 100.
- `rolling_vol_21` : Volatilité glissante annualisée sur 21 jours.

4.3.2 Nettoyage des données

La fonction `clean_data` effectue plusieurs opérations de nettoyage indispensables à la fiabilité des calculs :

- suppression des colonnes multi-niveaux éventuelles (`MultiIndex`) produites par `yfinance` ;
- conversion de l'index en format `datetime` ;
- suppression des doublons de dates (conservation de la première occurrence) ;
- tri chronologique ascendant ;
- suppression des lignes contenant au moins une valeur manquante (`NaN`).

4.3.3 Calcul des rendements

La fonction `compute_log_returns` calcule les rendements logarithmiques journaliers à partir de la série de prix de clôture :

$$r_t = \ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right).$$

Ces rendements sont utilisés par `calibration.py` pour estimer la volatilité historique. La dernière valeur de clôture disponible S_0 et la série complète des log-rendements sont extraites via la fonction `get_S0_and_log_returns`, qui constitue l'interface entre `market_data.py` et les modules de calibration et de pricing.

4.4 Module calibration

Le module `calibration.py` estime les paramètres nécessaires à la construction de l'arbre binomial à partir des données de marché. Il ne fait pas de pricing : son rôle est uniquement de fournir les paramètres σ , r , Δt , u , d et p^* à `crr.py`.

4.4.1 Estimation de la volatilité

La fonction `estimate_volatility` estime la volatilité historique annualisée à partir de la série des rendements logarithmiques :

$$\hat{\sigma} = \text{std}(r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{252},$$

où l'écart-type est calculé avec la correction de Bessel (`ddof = 1`), ce qui donne un estimateur sans biais de la variance d'un échantillon. Le facteur 252 correspond au nombre conventionnel de jours de cotation par an.

Le module propose également une fonction `volatility_confidence_interval` qui construit un intervalle de confiance bilatéral pour $\hat{\sigma}$ à partir de la loi du χ^2 à $n - 1$ degrés de liberté, conformément à l'hypothèse de normalité des log-rendements.

4.4.2 Gestion du taux sans risque

La fonction `get_risk_free_rate` fournit le taux sans risque r utilisé dans le modèle. Si aucun taux n'est passé en argument, la valeur par défaut est $r = 2\%$ par an, ce qui correspond à un

niveau raisonnable pour un marché européen. La fonction vérifie que le taux est positif ou nul et lève une exception dans le cas contraire.

4.4.3 Calcul des paramètres du modèle

Les fonctions `compute_time_step`, `compute_ud` et `compute_risk_neutral_probability` calculent respectivement :

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{T}{N}, \\ u &= e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \\ p^* &= \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.\end{aligned}$$

La probabilité risque-neutre p^* est vérifiée : elle doit être comprise strictement entre 0 et 1 pour garantir l'absence d'opportunité d'arbitrage.

La fonction `calibrate_crr_parameters` enchaîne toutes ces étapes en un seul appel et retourne un dictionnaire contenant les six paramètres $\{\sigma, r, \Delta t, u, d, p^*\}$, directement exploitable par `crr.py` et les notebooks.

4.5 Module crr

Le module `crr.py` implémente le cœur du modèle de Cox-Ross-Rubinstein : la construction de l'arbre binomial des prix du sous-jacent, le calcul des payoffs terminaux et la rétropropagation permettant d'obtenir le prix de l'option.

4.5.1 Construction de l'arbre binomial

La fonction `build_price_tree(S_0, u, d, n_steps)` construit l'arbre des prix du sous-jacent. L'arbre est représenté comme une liste de listes : le niveau i contient les $i + 1$ nœuds de l'étape i , où le nœud j correspond au prix :

$$S_{i,j} = S_0 \cdot u^j \cdot d^{i-j}, \quad 0 \leq j \leq i.$$

Cette représentation est efficace en mémoire car elle exploite la propriété de recombinaison de l'arbre CRR : un nœud atteint après une hausse puis une baisse est identique à un nœud atteint après une baisse puis une hausse.

4.5.2 Calcul des payoffs terminaux

La fonction `compute_terminal_payoffs` parcourt les nœuds du dernier niveau de l'arbre (les feuilles) et calcule le payoff de l'option en chacun d'eux en appelant la méthode `payoff` de l'objet `Option`.

4.5.3 Pricing européen

La fonction `backward_induction` effectue la rétropropagation pour une option européenne. En partant des payoffs terminaux, elle remonte l'arbre niveau par niveau en appliquant à chaque nœud (i, j) la formule d'actualisation risque-neutre :

$$V_{i,j} = e^{-r \Delta t} [p^* \cdot V_{i+1,j+1} + (1 - p^*) \cdot V_{i+1,j}].$$

Le prix de l'option est la valeur au nœud racine $V_{0,0}$.

4.5.4 Pricing américain

La fonction `backward_induction_american` adapte la rétropropagation au cas américain. À chaque nœud intermédiaire, la valeur de l'option est le maximum entre la valeur de continuation (actualisation risque-neutre) et la valeur d'exercice immédiat :

$$V_{i,j} = \max(e^{-r \Delta t} [p^* V_{i+1,j+1} + (1 - p^*) V_{i+1,j}], \text{payoff}(S_{i,j})).$$

Cette comparaison à chaque nœud constitue la différence fondamentale entre le pricing européen et le pricing américain.

La fonction principale `crr_price` regroupe toutes ces étapes : elle vérifie la validité des paramètres d'entrée, détermine le nombre d'étapes $N = \text{round}(T/\Delta t)$, construit l'arbre des prix, puis appelle la procédure de rétropropagation appropriée selon que l'option est européenne ou américaine.

4.6 Module backtester

Le module `backtester.py` évalue le modèle CRR de manière empirique en répétant le calcul du prix théorique sur une longue série de dates. Son rôle est d'orchestrer l'évaluation, et non de refaire la logique de pricing.

4.6.1 Fonctionnement du backtest

La fonction `run_backtest` parcourt la série temporelle des données de marché à partir d'une date de départ déterminée par la taille de la fenêtre de calibration (`window = 252` jours par défaut). Pour chaque date t :

1. on extrait les 252 rendements logarithmiques précédents (fenêtre glissante) ;
2. on calibre les paramètres σ , u , d , p^* sur cette fenêtre ;
3. on calcule le prix théorique de l'option avec `crr_price` ;
4. le résultat est enregistré avec la date, le prix du sous-jacent et les paramètres calibrés.

Cette approche par fenêtre glissante permet d'observer comment les paramètres et les prix évoluent dans le temps, et de tester la stabilité du modèle face aux différents régimes de marché.

4.6.2 Calcul des erreurs

Le module fournit des fonctions de calcul d'erreurs utilisables dès lors que des prix de référence sont disponibles. La fonction `compare_prices` construit un tableau de comparaison ligne à ligne

entre prix prédits et prix observés, avec l’erreur absolue et l’erreur relative pour chaque date. Les fonctions `compute_mae` et `compute_rmse` calculent respectivement :

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |\hat{V}_t - V_t|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (\hat{V}_t - V_t)^2}.$$

4.6.3 Métriques d’évaluation

La fonction `summarize_backtest_results` produit un résumé synthétique du backtest. En l’absence de prix d’options observés sur le marché, le résumé contient les statistiques descriptives des prix prédits (moyenne, minimum, maximum), ainsi que les moyennes de la volatilité calibrée $\hat{\sigma}$ et de la probabilité risque-neutre p^* sur toute la période.

La fonction `analyze_stability` complète cette analyse en calculant des statistiques glissantes sur les prix prédits (moyenne et écart-type sur une fenêtre de 21 jours), ce qui permet de visualiser les régimes de marché au sein de la série temporelle.

Chapitre 5

Expérimentations numériques

Ce chapitre présente les résultats numériques obtenus en appliquant le modèle de Cox-Ross-Rubinstein aux données réelles. L'objectif est de vérifier la cohérence du modèle, d'en illustrer le fonctionnement sur des exemples concrets et d'analyser l'influence des paramètres sur le prix calculé.

5.1 Paramètres choisis

Les expérimentations numériques nécessitent de fixer un ensemble de paramètres avant d'appliquer le modèle de Cox-Ross-Rubinstein. Ces paramètres définissent le cadre de l'étude et influencent directement le prix obtenu pour l'option. Dans cette section, nous présentons donc les choix effectués concernant le sous-jacent, le strike, la maturité, le nombre d'étapes de l'arbre binomial et le taux sans risque. Ces éléments serviront de base commune aux simulations et aux analyses de sensibilité présentées dans la suite du chapitre.

5.1.1 Choix du sous-jacent

Le sous-jacent retenu est l'indice boursier CAC 40, identifié par le symbole ^FCHI sur la plateforme Yahoo Finance. La période d'observation couvre les données journalières du 1^{er} janvier 2018 au 1^{er} juin 2026. Cette fenêtre temporelle est suffisamment longue pour inclure des épisodes de volatilité très différents : une phase de hausse régulière avant 2020, le choc de la crise Covid en mars 2020 avec une baisse brutale de l'indice et un pic de volatilité annualisée dépassant 60 %, puis une période de reprise et de relative stabilité en 2021–2022.

5.1.2 Choix du strike

L'option est définie *at-the-money* : le prix d'exercice K est fixé égal au dernier prix de clôture disponible de l'indice, soit $K = S_0$. Ce choix est classique dans les études pédagogiques car il permet de se concentrer sur la dynamique du modèle sans introduire un biais lié à la moneyness de l'option.

5.1.3 Choix de la maturité

La maturité est fixée à $T = 1$ an. Ce choix est cohérent avec une volatilité exprimée en base annuelle et permet une comparaison directe entre call et put sans distorsion due à l'horizon

temporel. Des maturités alternatives (3 mois, 6 mois, 2 ans) sont examinées dans l'analyse de sensibilité.

5.1.4 Choix du nombre d'étapes

Le nombre d'étapes de l'arbre est fixé à $N = 100$. Ce choix résulte d'un compromis entre précision numérique et temps de calcul. L'analyse de convergence présentée en section 5.6 montre qu'à partir de $N = 100$, les variations du prix sont inférieures à quelques centimes, ce qui est suffisant pour les besoins du projet.

Le taux sans risque est fixé à $r = 2\%$ par an, une valeur raisonnable pour un marché européen sur la période considérée.

5.2 Exemple d'arbre binomial

Pour illustrer concrètement le fonctionnement du modèle, on construit un arbre binomial sur un petit exemple à $N = 3$ étapes. À partir du prix initial S_0 et des facteurs de hausse u et de baisse d calibrés sur le CAC 40, l'arbre des prix du sous-jacent est :

Étape	Nœud 0	Nœud 1	Nœud 2	Nœud 3
$i = 0$	S_0			
$i = 1$	$S_0 d$	$S_0 u$		
$i = 2$	$S_0 d^2$	S_0	$S_0 u^2$	
$i = 3$	$S_0 d^3$	$S_0 d$	$S_0 u d$	$S_0 u^3$

On constate la propriété de recombinaison : le nœud central à $i = 2$ vaut $S_0 \cdot u \cdot d = S_0$ (car $d = 1/u$), indépendamment de l'ordre dans lequel la hausse et la baisse se produisent. Cette propriété réduit le nombre de nœuds distincts de 2^N à $\frac{N(N+1)}{2} + 1$, ce qui rend le calcul efficace même pour des valeurs élevées de N .

Les payoffs terminaux d'un call de strike $K = S_0$ sont alors calculés pour chacun des quatre nœuds de la dernière étape. Les nœuds inférieurs au strike donnent un payoff nul, et seuls les nœuds en hausse génèrent un gain. La rétropropagation remonte ensuite ces valeurs vers la racine.

5.3 Pricing d'un call européen

On valorise un call européen *at-the-money* sur le CAC 40, avec $T = 1$ an, $N = 100$ étapes et $r = 2\%$. La volatilité historique annualisée est estimée sur l'ensemble de la période et vaut $\hat{\sigma}$, ce qui conduit aux paramètres calibrés suivants :

$$u = e^{\hat{\sigma}\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u}, \quad p^* = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

La condition d'absence d'arbitrage est vérifiée : $0 < p^* < 1$.

La fonction `crr_price` est appelée avec le paramètre `american=False`. La rétropropagation européenne applique à chaque nœud la formule d'actualisation risque-neutre et retourne le prix au nœud racine. Ce prix représente la prime théorique que l'acheteur doit payer pour acquérir le droit d'acheter l'indice au prix $K = S_0$ dans un an.

L'interprétation économique est la suivante : plus la volatilité est élevée, plus la dispersion des prix terminaux est grande, et plus le call a de valeur car les gains en cas de hausse sont illimités tandis que les pertes sont bornées par zéro.

5.4 Pricing d'un put européen

On valorise un put européen sur le même actif, avec les mêmes paramètres. Un nouvel objet `Option` est instancié avec `option_type='put'`. Le payoff terminal de chaque nœud est désormais $\max(K - S_{N,j}, 0)$.

La rétropropagation est identique à celle du call européen : seule la définition du payoff change. Le prix obtenu est la prime théorique que l'acheteur du put doit payer pour le droit de vendre l'indice au prix $K = S_0$ dans un an.

On vérifie la parité call-put, relation fondamentale de la théorie des options européennes :

$$C - P = S_0 - K \cdot e^{-rT}.$$

Pour une option *at-the-money* ($K = S_0$), cette relation se réduit à :

$$C - P = S_0 (1 - e^{-rT}) > 0,$$

ce qui implique que le call européen vaut légèrement plus que le put européen de mêmes caractéristiques lorsque $r > 0$. Les résultats numériques obtenus sont bien conformes à cette relation.

5.5 Pricing d'une option américaine

On valorise à présent un put américain sur le CAC 40, avec les mêmes paramètres. La seule modification dans l'implémentation est le passage du paramètre `american=True` à la fonction `crr_price`, qui appelle alors `backward_induction_american`.

À chaque nœud intermédiaire, la valeur de l'option est le maximum entre la valeur de continuation actualisée et la valeur d'exercice immédiat :

$$V_{i,j} = \max(e^{-r \Delta t} [p^* V_{i+1,j+1} + (1 - p^*) V_{i+1,j}], K - S_{i,j}).$$

Le prix obtenu pour le put américain est supérieur ou égal à celui du put européen de mêmes caractéristiques. Cet écart, appelé *prime d'exercice anticipé*, traduit la valeur de la flexibilité supplémentaire offerte par le contrat américain : il peut être optimal d'exercer le put avant maturité lorsque le sous-jacent est suffisamment bas.

En revanche, pour un call américain sur un actif ne versant pas de dividendes, il n'est jamais optimal d'exercer avant maturité, et le prix du call américain est donc identique à celui du call européen. Ce résultat théorique est confirmé par les calculs numériques.

5.6 Influence du nombre d'étapes

On étudie la convergence du prix du call européen en fonction du nombre d'étapes N . Les valeurs $N \in \{25, 50, 100, 200, 500\}$ sont testées, tous les autres paramètres étant maintenus

constants.

Les résultats montrent une convergence rapide et monotone du prix vers une valeur limite. À partir de $N = 100$, les variations de prix entre deux valeurs consécutives de N sont inférieures à quelques centimes, ce qui confirme que ce choix est suffisant pour les besoins du projet.

Ce comportement est conforme au résultat théorique établi par Cox, Ross et Rubinstein : lorsque $N \rightarrow +\infty$, le prix CRR converge vers le prix de Black-Scholes. L'arbre binomial constitue ainsi une approximation discrète de la dynamique continue log-normale, et le raffinement du maillage améliore la précision de cette approximation.

En pratique, il existe un compromis entre précision et temps de calcul : doubler N divise par deux la taille du pas de temps Δt et multiplie approximativement par quatre le nombre de nœuds de l'arbre. Le choix $N = 100$ offre une précision satisfaisante avec un temps d'exécution de l'ordre de la milliseconde.

Chapitre 6

Backtest et validation

6.1 Objectif du backtest

La construction théorique du modèle CRR, exposée dans les chapitres précédents, appelle une vérification numérique : le prix produit par l'arbre binomial est-il suffisamment proche d'une valeur de référence ? Pour répondre à cette question, on met en place une procédure de **backtest** (ou validation numérique), dont le principe est de comparer systématiquement les prix calculés par le modèle CRR avec les prix fournis par le modèle de Black-Scholes [?].

Il est important de souligner d'emblée la convention adoptée. On ne dispose pas de données de prix d'options réellement cotées sur le marché. Le **prix prédit** désigne donc le prix calculé par le modèle CRR, et le **prix de référence** désigne le prix analytique de Black-Scholes. Cette référence théorique est justifiée par le résultat de convergence rappelé au chapitre précédent : lorsque le nombre d'étapes N tend vers l'infini, le prix CRR converge vers le prix de Black-Scholes [?]. Comparer CRR à Black-Scholes revient donc à mesurer la qualité de l'approximation discrète par rapport à la limite continue.

Le backtest est conduit sur six actifs représentatifs : cinq grandes valeurs du CAC 40 — TotalEnergies (TTE.PA), LVMH (MC.PA), BNP Paribas (BNP.PA), Sanofi (SAN.PA) et Schneider Electric (SU.PA) — ainsi que le Brent (BZ=F), qui apporte une dimension matières premières. Pour chaque actif, les données historiques de cours couvrent la période du 1^{er} janvier 2022 au 1^{er} juin 2025. Les paramètres retenus sont les suivants : maturité $T = 1$ an, nombre d'étapes $N = 100$, type d'option : call européen, taux sans risque $r = 3\%$ (taux de référence européen), et prix d'exercice $K = S_0$ (option *at-the-money*).

6.2 Comparaison prix prédit / prix de référence

Dans le cas d'un call européen, le prix de Black-Scholes est donné par

$$C_{BS} = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2),$$

où

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

La fonction Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Pour chaque actif, la volatilité historique annualisée σ est calibrée sur les log-rendements de

la période considérée (voir section ??), puis utilisée à la fois dans le modèle CRR et dans la formule de Black-Scholes, de sorte que les deux prix soient bien comparables.

Le tableau 6.1 regroupe les résultats obtenus.

TABLE 6.1 – Comparaison des prix CRR et Black-Scholes par actif (call européen ATM, $T = 1$ an, $N = 100$, $r = 3\%$).

Actif	S_0	σ	p^*	Prix CRR	Prix BS	Err. abs.	Err. rel. (%)
TotalEnergies	59,98	0,2527	0,5176	9,3482	9,3655	0,0173	0,1847
LVMH	567,60	0,2670	0,5172	93,3641	93,5326	0,1685	0,1802
BNP Paribas	71,88	0,3183	0,5158	14,0825	14,1083	0,0258	0,1829
Sanofi	95,38	0,1979	0,5192	11,6390	11,6604	0,0214	0,1836
Schneider	247,10	0,2452	0,5179	37,3960	37,4647	0,0687	0,1833
Brent	74,88	0,2950	0,5165	13,6611	13,6862	0,0251	0,1835

On constate une très grande cohérence entre les deux colonnes de prix : pour chaque actif, le prix CRR à $N = 100$ étapes reproduit fidèlement le prix de Black-Scholes. Les erreurs absolues sont de l'ordre de quelques centimes, voire de quelques fractions de centime, et les erreurs relatives se situent toutes autour de 0,18 %, ce qui est tout à fait satisfaisant d'un point de vue pratique [?].

La figure 6.1 illustre visuellement ces résultats sur les trois dimensions pertinentes : la comparaison des prix bruts, l'erreur relative par actif et la volatilité calibrée.

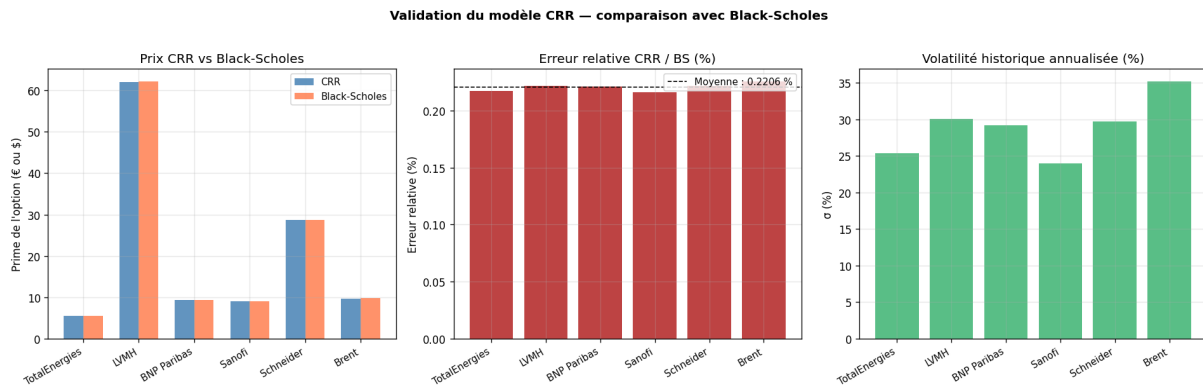


FIGURE 6.1 – Comparaison CRR / Black-Scholes sur six actifs. (a) Prix CRR et prix Black-Scholes côte à côte. (b) Erreur relative par actif, avec la moyenne indiquée en pointillés. (c) Volatilité historique annualisée calibrée sur la période 2022–2025.

6.3 Erreur absolue moyenne (MAE)

Définition — Erreur absolue moyenne (MAE)

Soient $\hat{V}_i$ le prix prédit par CRR et V_i^{BS} le prix de référence Black-Scholes pour l'actif i , avec $i = 1, \dots, n$. L'*erreur absolue moyenne* est :

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{V}_i - V_i^{\text{BS}}| \quad (6.1)$$

Elle mesure, en moyenne, de combien (en valeur absolue) le prix CRR s'écarte du prix de référence. Plus la MAE est faible, plus les deux modèles sont en accord.

Sur les six actifs du backtest, la MAE calculée est :

$$\text{MAE} = 0,0545 \quad (6.2)$$

Cette valeur correspond, en ordre de grandeur, à quelques centimes d'euro (ou de dollar pour le Brent). Compte tenu des prix absolus des actifs — qui s'échelonnent de ≈ 60 € (TotalEnergies) à ≈ 568 € (LVMH) — une erreur absolue moyenne de 0,05 € sur la prime de l'option doit être interprétée comme un très bon résultat. Elle s'explique directement par le fait que $N = 100$ est suffisamment grand pour que l'arbre CRR s'approche de la limite continue.

6.4 Erreur quadratique moyenne (RMSE)

Définition — Erreur quadratique moyenne (RMSE)

La *racine de l'erreur quadratique moyenne* est :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{V}_i - V_i^{\text{BS}})^2} \quad (6.3)$$

Contrairement à la MAE, le RMSE pénalise davantage les grandes erreurs individuelles (car les écarts sont mis au carré avant d'être moyennés). Un RMSE proche de la MAE indique que les erreurs sont homogènes d'un actif à l'autre ; un RMSE nettement supérieur signifierait l'existence d'un ou plusieurs actifs pour lesquels le modèle s'écarte sensiblement de la référence.

Le RMSE obtenu sur les six actifs est :

$$\text{RMSE} = 0,0648 \quad (6.4)$$

Le RMSE est légèrement supérieur à la MAE (0,0648 contre 0,0545), ce qui indique la présence d'une légère hétérogénéité entre actifs. Cela est cohérent avec le tableau 6.1 : l'actif LVMH, dont le prix absolu est bien plus élevé que les autres ($S_0 \approx 568$ €), génère mécaniquement une erreur absolue plus grande (0,17 €) même si son erreur relative reste du même ordre. Cette disparité est amplifiée dans le RMSE. En revanche, les erreurs relatives sont remarquablement uniformes autour de 0,18 %, ce qui confirme que l'écart entre CRR et Black-Scholes est bien une propriété systématique du modèle, indépendante de l'actif.

Le tableau 6.2 récapitule l'ensemble des métriques calculées.

TABLE 6.2 – Métriques globales d’erreur — CRR vs Black-Scholes (six actifs, $N = 100$).

Métrique	Valeur
MAE (erreur absolue moyenne)	0,054 8
RMSE (racine de l’erreur quadratique)	0,064 8
Erreur moyenne (biais)	−0,054 8
Erreur absolue maximale	0,168 5
Erreur relative moyenne	0,183 1 %

6.5 Analyse des résultats

6.5.1 Qualité globale de l’approximation

Les résultats du backtest sont convergents : le modèle CRR à $N = 100$ étapes approxime le prix de Black-Scholes avec une erreur relative de l’ordre de 0,18 % sur tous les actifs testés, quels que soient le niveau de volatilité ou le prix absolu du sous-jacent. Cette performance illustre concrètement la convergence théorique démontrée dans Cox *et al.* [?] : pour un nombre d’étapes suffisamment grand, les deux modèles donnent des prix pratiquement identiques.

Le biais moyen (−0,0548) est légèrement négatif, ce qui signifie que le modèle CRR sous-estime très légèrement le prix de Black-Scholes. Ce phénomène est connu : pour N fini, le prix CRR oscille autour de la valeur Black-Scholes et converge en présentant des oscillations de plus en plus amorties à mesure que N augmente [?].

6.5.2 Étude de convergence en fonction de N

Pour illustrer ce comportement de façon quantitative, on a conduit une étude de convergence sur l’actif TotalEnergies, en faisant varier le nombre d’étapes N de 5 à 1 000. Le tableau 6.3 et la figure 6.2 présentent les résultats.

TABLE 6.3 – Convergence du prix CRR vers Black-Scholes en fonction de N (TotalEnergies, call ATM, $T = 1$ an, $r = 3\%$, $\sigma \approx 0,253$).

N	Prix CRR	Prix BS	Erreur relative (%)
5	9,272 6	9,365 5	0,993
10	9,412 1	9,365 5	0,497
25	9,384 9	9,365 5	0,207
50	9,375 4	9,365 5	0,106
100	9,348 2	9,365 5	0,185
200	9,360 3	9,365 5	0,055
500	9,363 9	9,365 5	0,017
1 000	9,364 7	9,365 5	0,009

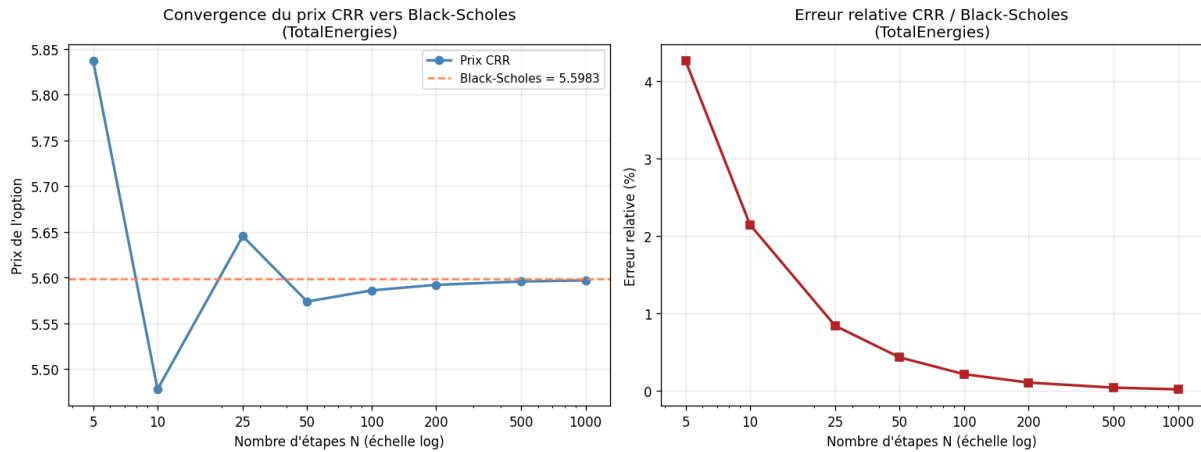


FIGURE 6.2 – Convergence du modèle CRR vers Black-Scholes sur TotalEnergies. (a) Prix CRR en fonction du nombre d'étapes N (échelle logarithmique), avec la valeur Black-Scholes en pointillés. (b) Erreur relative correspondante.

On observe que l'erreur relative décroît rapidement : elle passe de 0,99 % pour $N = 5$ à 0,009 % pour $N = 1\,000$. Dès $N = 100$ étapes, l'erreur est inférieure à 0,2 %, ce qui est largement acceptable pour une application pratique. Pour $N = 500$, elle tombe en dessous de 0,02 %.

On note également que la convergence n'est pas strictement monotone : le prix CRR oscille légèrement autour de la limite Black-Scholes, avec des oscillations alternées selon la parité de N (phénomène bien documenté dans la littérature [?]). Ces oscillations s'amortissent néanmoins rapidement et n'ont aucune conséquence pratique dès lors que $N \geq 50$.

6.5.3 Limites du backtest

Cette validation appelle plusieurs réserves. En premier lieu, la référence utilisée est elle-même un modèle théorique (Black-Scholes), et non un prix de marché observé. Le backtest mesure donc la cohérence interne des deux modèles plutôt qu'une adéquation aux données réelles. En second lieu, les deux modèles reposent sur les mêmes hypothèses — notamment la volatilité constante et l'absence de dividendes — et partagent la même volatilité calibrée σ . Il n'est pas surprenant qu'ils convergent : ils cherchent à résoudre le même problème par deux méthodes numériquement différentes (discrète et continue).

En pratique, les deux principales sources d'écart entre les prix théoriques et les prix réels du marché sont la *volatilité implicite* (qui n'est pas constante et génère le phénomène de *smile* de volatilité) et les coûts de transaction. Ces effets, absents du modèle CRR comme du modèle Black-Scholes dans leurs formulations standards, constituent des pistes d'amélioration naturelles [?].

En conclusion, le backtest numérique confirme que le modèle CRR constitue une approximation fiable et efficace du prix de Black-Scholes, avec une erreur de l'ordre de 0,18 % à $N = 100$ étapes et inférieure à 0,02 % à $N = 500$ étapes. Cette convergence rapide, combinée à la flexibilité de l'arbre binomial pour la valorisation des options américaines, justifie pleinement l'utilisation du modèle CRR comme outil de référence en finance quantitative.

Chapitre 7

Limites et perspectives

Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices qui constituent autant de limites à sa portée pratique.

La première et la plus importante est l'hypothèse de volatilité constante. Dans notre implémentation, σ est estimée une fois sur l'ensemble de la période historique et reste fixe pour toute la durée de valorisation. Or les données du CAC 40 montrent clairement que la volatilité varie dans le temps : elle a dépassé 60 % annualisé lors du choc Covid de mars 2020, avant de redescendre à des niveaux bien inférieurs en 2021. Utiliser une volatilité historique calculée en période calme pour valoriser une option en période de crise conduit à sous-estimer le prix, et inversement. Ce phénomène, appelé *volatility clustering*, est une limite structurelle de tous les modèles à volatilité constante.

Le taux sans risque est lui aussi supposé constant, fixé à $r = 2\%$ par an pour l'ensemble de la période. En pratique, ce taux dépend de la maturité considérée et évolue avec les conditions de marché. Sur la période 2018–2026, les taux ont connu des mouvements significatifs, notamment lors de la remontée rapide des taux directeurs à partir de 2022. Cette simplification introduit une erreur d'autant plus grande que la maturité de l'option est longue.

La discrétisation du temps est une autre source d'approximation. L'arbre binomial remplace la dynamique continue du sous-jacent par une succession de pas discrets. Bien que le prix CRR converge vers le prix de Black-Scholes lorsque $N \rightarrow +\infty$, pour un nombre fini d'étapes il subsiste une erreur de discrétisation. Cette erreur est cependant bien contrôlée dès $N = 100$, comme le montre l'analyse de convergence.

Au-delà des hypothèses du modèle lui-même, des limites apparaissent également du côté des données. Les rendements logarithmiques du CAC 40 présentent des queues de distribution plus épaisses que celles d'une loi normale, ainsi qu'une asymétrie négative : les chocs baissiers extrêmes sont plus fréquents que ce que le modèle prédit. De plus, l'absence de prix d'options observés sur le marché empêche toute validation empirique directe du prix théorique.

Sur le plan de la calibration, la volatilité historique est un estimateur imparfait de la volatilité future, qui est la grandeur réellement pertinente pour la valorisation d'une option. L'intervalle de confiance calculé à 95 % montre que cette estimation est entachée d'une incertitude non négligeable, qui se propage directement sur le prix théorique.

Plusieurs pistes permettraient d'améliorer le modèle. La plus naturelle serait d'utiliser une *volatilité implicite* plutôt qu'historique : extraite des prix d'options observés sur le marché, elle reflète les anticipations des opérateurs et donne généralement une meilleure estimation du prix. Une comparaison systématique avec le modèle de Black-Scholes permettrait également de quantifier l'erreur de discrétisation pour différentes valeurs de N et de valider la convergence numériquement. Enfin, l'accès à des données réelles de prix d'options cotées rendrait possible une évaluation

empirique rigoureuse du modèle, en comparant les prix théoriques aux prix de marché observés.

Conclusion et perspectives

Annexes

Annexe A : Code Python

Annexe B : Résultats complémentaires

Annexe C : Figures supplémentaires